Obnovljivi izvori energije

Sedme laboratorijske vježbe

Zadatak 1

Zadatak 1: Karakteristika snage vjetroagregata

U navedenoj tabeli značenje pojedinih kolona je:

- v [m/s] – brzina vjetra,
- t [h/god]– godišnji broj časova kada se očekuje da brzina vjetra iznosi v,
- P [kW] – snaga koju pri brzini v razvija vjetrogenerator.

Zadatkom je traženo:

a) Nacrtati dijagrame broja časova i snage generatora u funkciji brzine vjetra,
b) Odrediti srednju brzinu vjetra,
c) Odrediti srednju gustinu snage kojom raspolaže vjetar,
d) Odrediti energiju koju bi na godišnjem nivou proizveo vjetrogenerator,
e) Odrediti sumarni koeficijent iskorišćenja vjetroelektrane.

Pretpostaviti standardnu gustinu vazduha od 1,225 kg/m^3 i prečnik lopatica vjetroturbine od 60 m.

Zadatak 1

v[m/s]	t [h/god]	P[kW]
0	0	0
1	276	0
2	527	0
3	729	0
4	869	33
5	941	86
6	946	150
7	896	248
8	805	385
9	690	535
10	565	670
11	444	780
12	335	864
13	243	924
14	170	964
15	114	989
16	74	1000
17	46	998
18	28	987
19	16	968
20	9	944
21	5	917
22	3	889
23	1	863
24	1	840
25	0	822
26	0	0

Zadatak 1

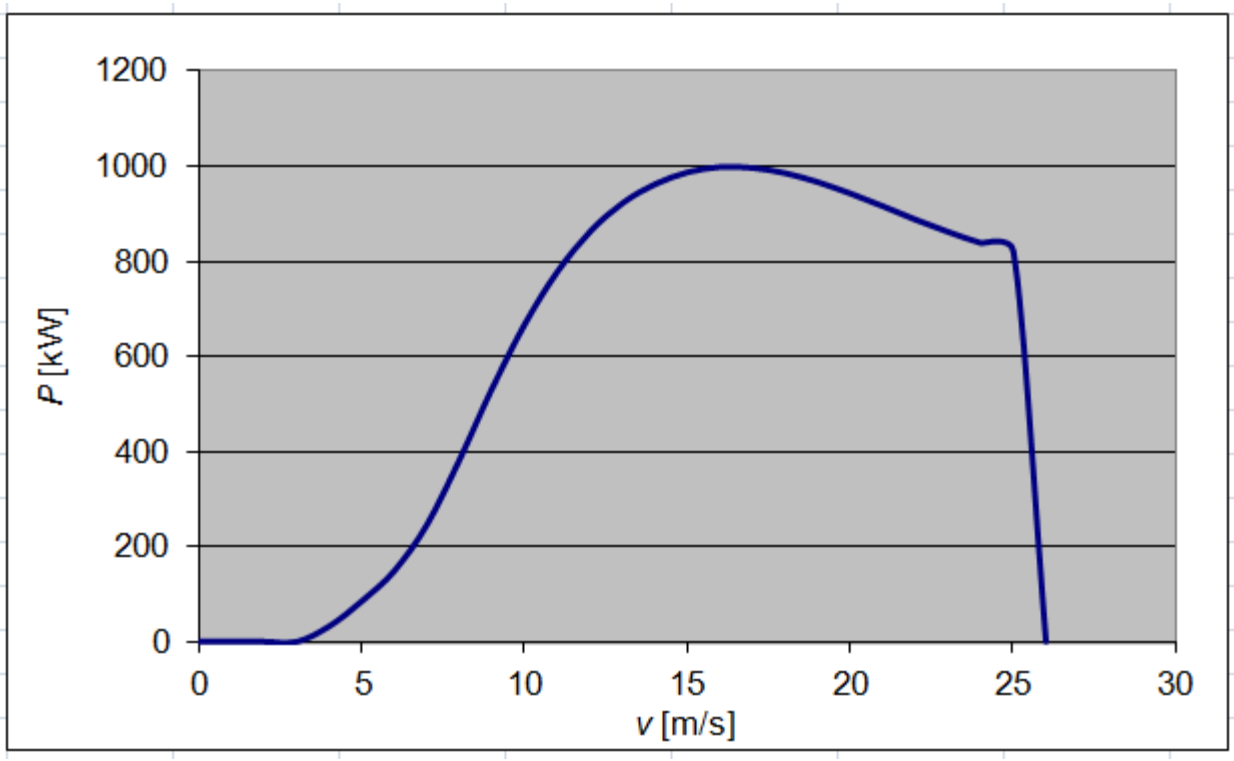
- Prvo je potrebno prekucati (ili kopirati) tabelu koja je data u zadatku u Excel

	A	B	C
1	v[m/s]	P[kW]	h/god
2	0	0	0
3	1	0	276
4	2	0	527
5	3	0	729
6	4	33	869
7	5	86	941
8	6	150	946
9	7	248	896
10	8	385	805
11	9	535	690
12	10	670	565
13	11	780	444
14	12	864	335

14	12	864	335
15	13	924	243
16	14	964	170
17	15	989	114
18	16	1000	74
19	17	998	46
20	18	987	28
21	19	968	16
22	20	944	9
23	21	917	5
24	22	889	3
25	23	863	1
26	24	840	1
27	25	822	0
28	26	0	0

- Da bismo nacrtali dijagram snage generatora u funkciji brzine vjetra potrebno je da označimo prve dvije kolone i izaberemo *Insert -> Scatter -> Scatter with Straight Lines*

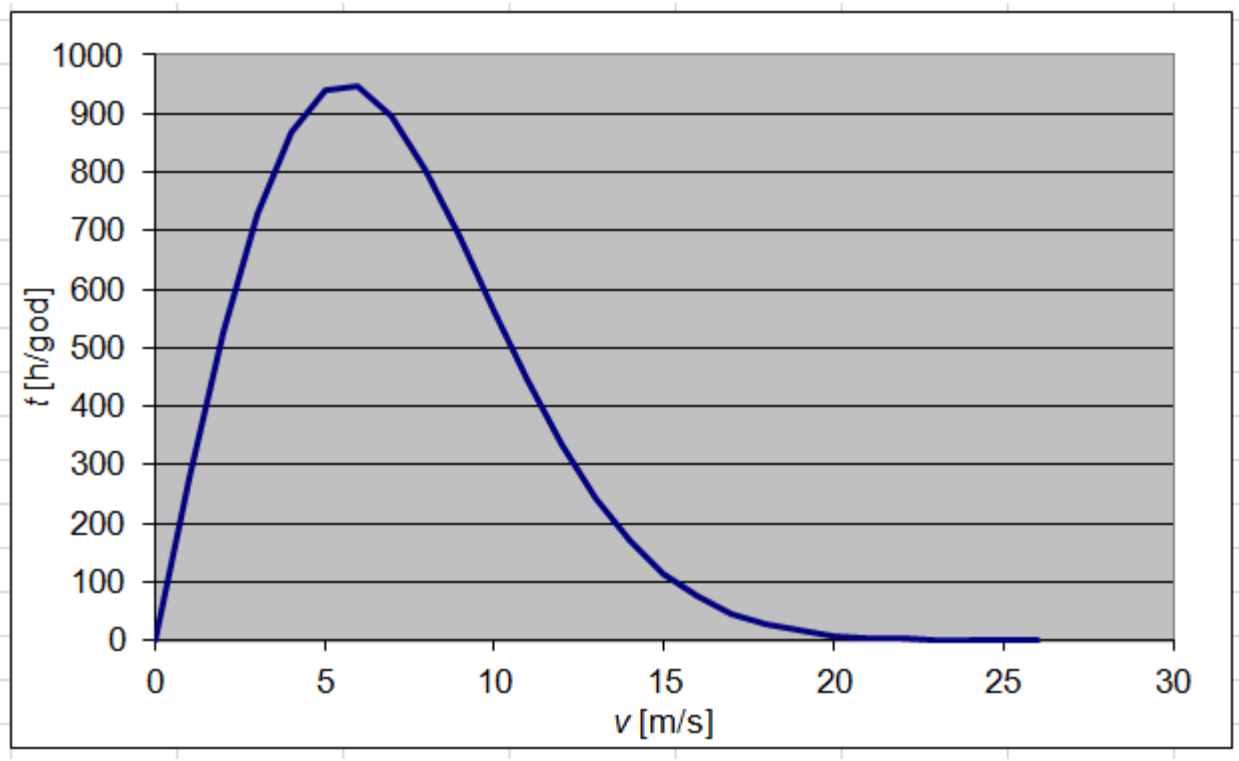
Zadatak 1



Ostatak formatiranja (oznake osa, brisanje legende, dodavanje mreže,...) pogledati u uputstvu za četvrte laboratorijske vježbe.

Zadatak 1

- Označavanjem kolona *v* [m/s] i h/god dobijamo broj časova u godini u funkciji brzine vjetra



Zadatak 1

- b) Srednju brzinu vjetra računamo na sljedeći način

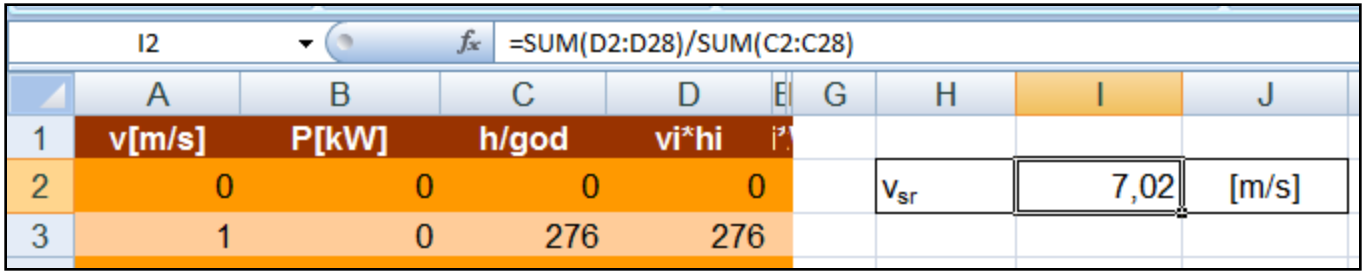
$$v_{sr} = \frac{\sum_i v_i t_i}{\sum_i t_i}$$

  – prvo ćemo proširiti tabelu za jednu kolonu i izračunati $v_i t_i$

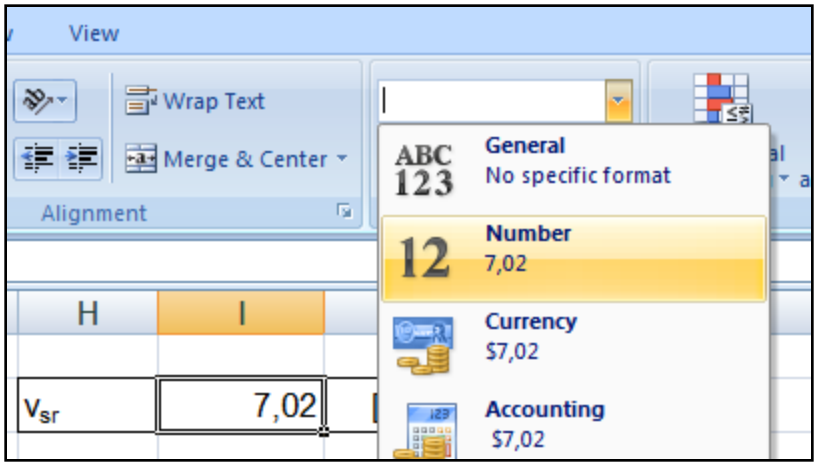
	A	B	C	D	E
1	v[m/s]	P[kW]	h/god	vi*hi	i*
2	0	0	0	0	
3	1	0	276	276	
4	2	0	527	1054	
5	3	0	729	2187	
6	4	33	869	3476	
7	5	86	941	4705	
8	6	150	946	5676	
9	7	248	896	6272	
10	8	385	805	6440	
11	9	535	690	6210	
12	10	670	565	5650	
13	11	780	444	4884	
14	12	864	335	4020	
15	13	924	243	3159	
16	14	964	170	2380	
17	15	989	114	1710	
18	16	1000	74	1184	
19	17	998	46	782	
20	18	987	28	504	
21	19	968	16	304	
22	20	944	9	180	
23	21	917	5	105	
24	22	889	3	66	
25	23	863	1	23	
26	24	840	1	24	
27	25	822	0	0	
28	26	0	0	0	

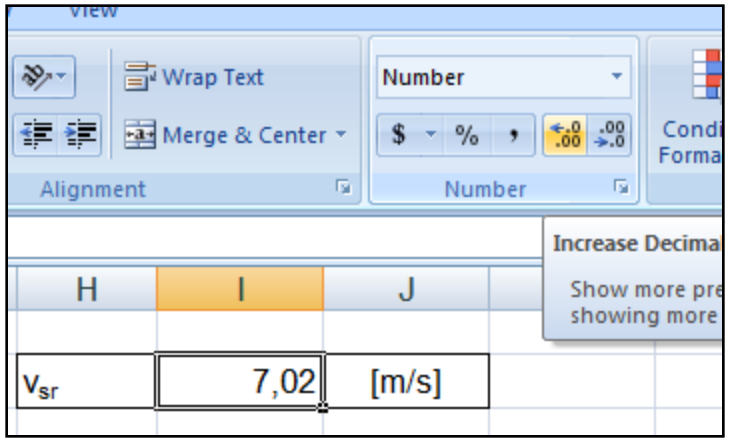
Zadatak 1

– zatim računamo srednju brzinu vjetra



– ćeliju u kojoj smo izračunali srednju brzinu vjetra ćemo formatirati na sljedeći način (format ćemo promijeniti u *Number* i broj decimala ćemo svesti na dvije):





Zadatak 1

- c) Da bismo proračunali srednju gustinu snage kojom raspolaže vjetar prvo moramo da izračunamo efektivnu brzinu vjetra

$$v_{eff} = \sqrt[3]{\frac{1}{T}\sum_{i=1}^{N} v_i^3 \Delta t_i}\,,\quad T = \sum_{i=1}^{N} \Delta t_i$$

  – prvo ćemo proširiti tabelu sa još jednom kolonom u kojoj ćemo izračunati $v_i^3 t_i$

	A	B	C	D	E
1	v[m/s]	P[kW]	t [h/god]	$v_i \cdot t_i$	$v_i^3 \cdot t_i$
2	0	0	0	0	0
3	1	0	276	276	276
4	2	0	527	1054	4216
5	3	0	729	2187	19683
6	4	33	869	3476	55616
22	20	944	9	180	72000
23	21	917	5	105	46305
24	22	889	3	66	31944
25	23	863	1	23	12167
26	24	840	1	24	13824
27	25	822	0	0	0
28	26	0	0	0	0

Zadatak 1

– zatim, računamo efektivnu brzinu vjetra

I3 | =(SUM(E2:E28)/SUM(C2:C28))^(1/3)

	A	B	C	D	E	G	H	I	J
1	v[m/s]	P[kW]	t [h/god]	$v_i \cdot t_i$	$v_i^3 \cdot t_i$				
2	0	0	0	0	0		v_{sr}	7,02	[m/s]
3	1	0	276	276	276		v_{eff}	8,69	[m/s]
4	2	0	527	1054	4216				

– na kraju, računamo srednju gustinu snage kojom raspolaže vjetar

$$P_{sr} = \frac{1}{2}\rho A v_{eff}^3$$

=0,5*1,225*I3^3

G	H	I	J
	v_{sr}	7,02	[m/s]
	v_{eff}	8,69	[m/s]
	P/A	401,36	[W/m^2]

=I4*60^2*PI()/4/1000

G	H	I	J
	v_{sr}	7,02	[m/s]
	v_{eff}	8,69	[m/s]
	P/A	401,36	[W/m^2]
	P	1134,8192	[kW]

Zadatak 1

- d) Da bismo izračunali energiju koju bi na godišnjem nivou proizveo vjetroagregat

$$W = \sum_i P_i t_i$$

  – prvo ćemo izračunati proizvod $P_i t_i$

	A	B	C	D	E	F
1	v[m/s]	P[kW]	t [h/god]	$v_i \cdot t_i$	$v_i^3 \cdot t_i$	W [kWh]
2	0	0	0	0	0	0
3	1	0	276	276	276	0
4	2	0	527	1054	4216	0
5	3	0	729	2187	19683	0
6	4	33	869	3476	55616	28677
7	5	86	941	4705	117625	80926
8	6	150	946	5676	204336	141900
9	7	248	896	6272	307328	222208
10	8	385	805	6440	412160	309925
11	9	535	690	6210	503010	369150
12	10	670	565	5650	565000	378550
13	11	780	444	4884	590964	346320
14	12	864	335	4020	578880	289440

Zadatak 1

– na kraju sumiranjem date kolone dobijamo traženu energiju

15	13	924	243	3159	533871	224532
16	14	964	170	2380	466480	163880
17	15	989	114	1710	384750	112746
18	16	1000	74	1184	303104	74000
19	17	998	46	782	225998	45908
20	18	987	28	504	163296	27636
21	19	968	16	304	109744	15488
22	20	944	9	180	72000	8496
23	21	917	5	105	46305	4585
24	22	889	3	66	31944	2667
25	23	863	1	23	12167	863
26	24	840	1	24	13824	840
27	25	822	0	0	0	0
28	26	0	0	0	0	0
29					**Total:**	**2848737**

- Dakle, vjetroagregat će na godišnjem nivou proizvesti 2848737 kWh električne energije.

Zadatak 1

- e) Sumarni koeficijent iskorišćenja vjetroelektrane je jednak odnosu proizvedene energije i energije kojom vjetar raspolaže

$$\eta = \frac{W}{Wv} = \frac{W}{P_v \sum_i ti}$$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	v[m/s]	P[kW]	t [h/god]	$v_i \cdot t_i$	$v_i^3 \cdot t_i$	W [kWh]				
2	0	0	0	0	0	0		v_{sr}	7,02	[m/s]
3	1	0	276	276	276	0		v_{eff}	8,69	[m/s]
4	2	0	527	1054	4216	0		P/A	401,36	[W/m^2]
5	3	0	729	2187	19683	0		P_v	1134,82	[kW]
6	4	33	869	3476	55616	28677		W	2848737	[kWh]
7	5	86	941	4705	117625	80926		W_v	9910375,73	[kWh]
8	6	150	946	5676	204336	141900		μ	28,7450	%
9	7	248	896	6272	307328	222208				
10	8	385	805	6440	412160	309925				
11	9	535	690	6210	503010	369150				
12	10	670	565	5650	565000	378550				

Zadatak 2

Zadatak 2: Kredit sa otplatom na godišnjem nivou

Razmotriti isplativost investicije u vjetroagregat nominalne snage 2 MW. Osnovni ulazni podaci su:

a) Kapitalni troškovi se procjenjuju na 2.500.000,00 KM/MW.
b) Izgradnja se planira finansirati iz kreditnih sredstava sa rokom otplate 15 godina i godišnjom kamatnom stopom od 6 %.
c) Agregat će na godišnjem nivou raditi sa faktorom opterećenja 0,30, a proizvedena energija će se prodavati po cijeni od 0,1652 KM/kWh.
d) Godišnji troškovi rada i održavanja se planiraju u iznosu od 100.000,00 KM.

Odrediti iznos godišnjeg anuiteta za otplatu kredita i formirati otplatni plan. Tabelu proširiti kolonama za godišnju zaradu i godišnje troškove rada i održavanja.

Zaključak o isplativosti investicije izvesti na osnovu poređenja ukupne zarade od prodaje energije sa sumom troškova otplate kredita i troškova rada i održavanja.

Zadatak 2

- Prvo ćemo u Excel unijeti podatke iz zadatka

	A	B	C	D	E
1					
2	Kapitalni troskovi:			2.500.000,00	KM/MW
3	Snaga agregata:			2	MW
4	Troskovi odrzavanja:			100000	KM
5	Kamata:			0,06	
6	Faktor opterecenja agregata:			0,3	
7	Broj godina			15,00	
8	Cijena energije:			0,1652	KM/KWh

- Zatim ćemo izračunati ukupne troškove investicije i ratu kredita

D9 f_x =D2*D3

	A	B	C	D	E
1					
2	Kapitalni troskovi:			2.500.000,00	KM/MW
3	Snaga agregata:			2	MW
4	Troskovi odrzavanja:			100000	KM
5	Kamata:			0,06	
6	Faktor opterecenja agregata:			0,3	
7	Broj godina			15,00	
8	Cijena energije:			0,1652	KM/KWh
9	Troskovi investicije:			5.000.000,00	KM

Zadatak 2

SUM =-PMT(D5;D7;D9)

	A	B	C	D	E
1					
2	Kapitalni troskovi:			2.500.000,00	KM/MW
3	Snaga agregata:			2	MW
4	Troskovi odrzavanja:			100000	KM
5	Kamata:			0,06	
6	Faktor opterecenja agregata:			0,3	
7	Broj godina			15,00	
8	Cijena energije:			0,1652	KM/KWh
9	Troskovi investicije:			5.000.000,00	KM
10	Rata kredita:			=-PMT(D5;D7;D9)	KM

Function Arguments

PMT

Rate	D5	=	0,06
Nper	D7	=	15
Pv	D9	=	5000000
Fv		=	number
Type		=	number

= -514813,8198

Calculates the payment for a loan based on constant payments and a constant interest

- Sada formiramo otplatni plan za kredit
  - Formiramo tabelu sa sljedećim kolonama
    - Dug
    - Kamata
    - Rata
    - Otplata

Godina	Dug	Kamata	Rata	Otplata

Zadatak 2

– U prvoj godini dug je jednak iznosu kredita

C13 | fx =D9

	A	B	C	D	E
1					
2	Kapitalni troskovi:			2.500.000,00	KM/MW
3	Snaga agregata:			2	MW
4	Troskovi odrzavanja:			100000	KM
5	Kamata:			0,06	
6	Faktor opterecenja agregata:			0,3	
7	Broj godina			15,00	
8	Cijena energije:			0,1652	KM/KWh
9	Troskovi investicije:			5.000.000,00	KM
10	Rata kredita:			514.813,82	KM
11					
12		Godina	Dug	Kamata	Rata
13		1	5.000.000		

– Kamata se računa kao proizvod kamatne stope i duga u posmatranoj godini (voditi računa o apsolutnom adresiranju)

Zadatak 2

D13 | =C13*$D$5

	A	B	C	D	E
5	Kamata:			0,06	
6	Faktor opterecenja agregata:			0,3	
7	Broj godina			15,00	
8	Cijena energije:			0,1652	KM/KWh
9	Troskovi investicije:			5.000.000,00	KM
10	Rata kredita:			514.813,82	KM
11					
12		Godina	Dug	Kamata	Rata
13		1	5.000.000	300.000,00	

– Rata kredita je ista tokom godina otplate kredita

E13 | =$D$10

	A	B	C	D	E
9	Troskovi investicije:			5.000.000,00	KM
10	Rata kredita:			514.813,82	KM
11					
12		Godina	Dug	Kamata	Rata
13		1	5.000.000	300.000,00	514.813,82

Zadatak 2

– Otplata je jednaka razlici rate i kamate u posmatranoj godini

F13 =E13-D13

	A	B	C	D	E	F
8	Cijena energije:			0,1652	KM/KWh	
9	Troskovi investicije:			5.000.000,00	KM	
10	Rata kredita:			514.813,82	KM	
11						
12		Godina	Dug	Kamata	Rata	Otplata
13		1	5.000.000	300.000,00	514.813,82	214.813,82

– Dug u drugoj godini je jednak razlici duga u prvoj (prethodnoj) godini i otplate

C14 =C13-F13

	A	B	C	D	E	F
11						
12		Godina	Dug	Kamata	Rata	Otplata
13		1	5.000.000	300.000,00	514.813,82	214.813,82
14		2	4.785.186			

Zadatak 2

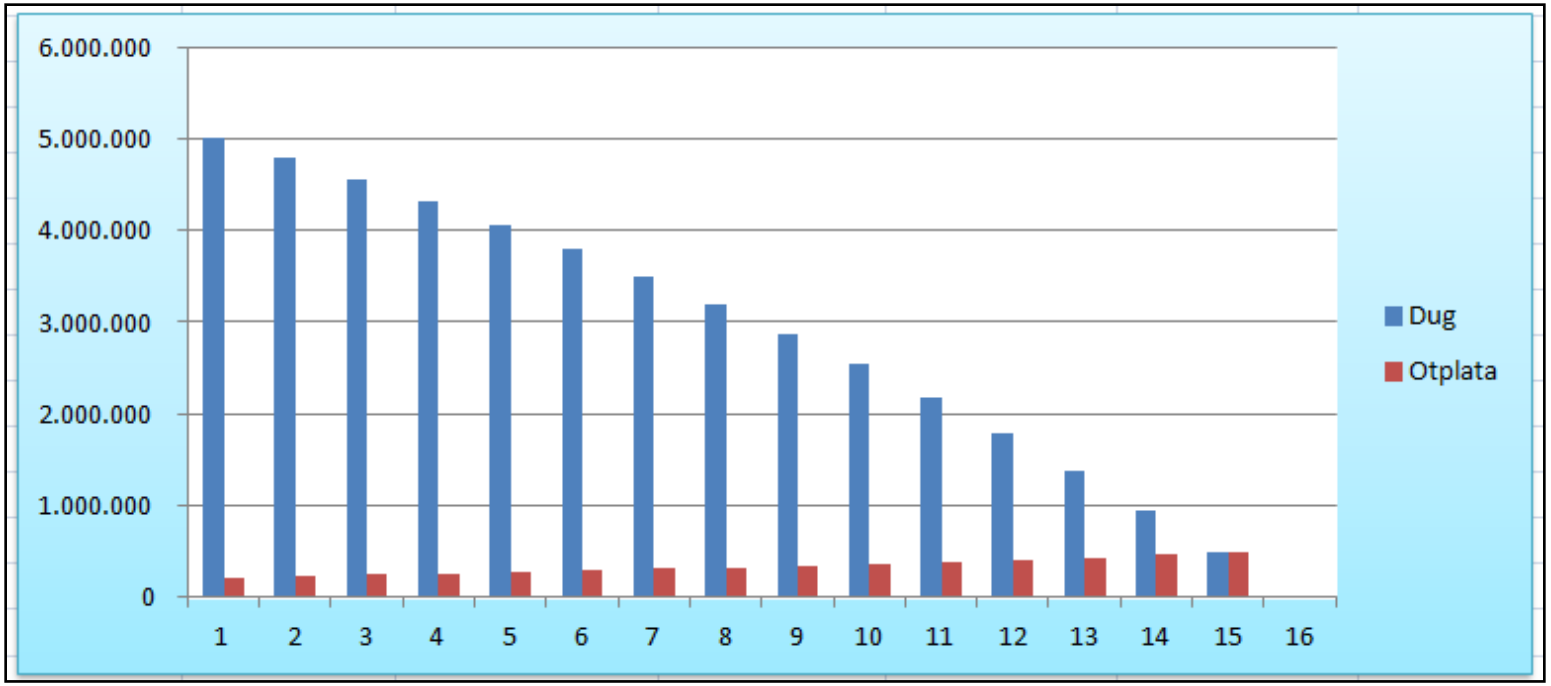
- Da bismo dobili otplatni plan još je potrebno da markerom popune popunimo ostale ćelije u tabeli

Godina	Dug	Kamata	Rata	Otplata
1	5.000.000	300.000,00	514.813,82	214.813,82
2	4.785.186	287.111,17	514.813,82	227.702,65
3	4.557.484	273.449,01	514.813,82	241.364,81
4	4.316.119	258.967,12	514.813,82	255.846,70
5	4.060.272	243.616,32	514.813,82	271.197,50
6	3.789.075	227.344,47	514.813,82	287.469,35
7	3.501.605	210.096,31	514.813,82	304.717,51
8	3.196.888	191.813,26	514.813,82	323.000,56
9	2.873.887	172.433,23	514.813,82	342.380,59
10	2.531.507	151.890,39	514.813,82	362.923,43
11	2.168.583	130.114,99	514.813,82	384.698,83
12	1.783.884	107.033,06	514.813,82	407.780,76
13	1.376.103	82.566,21	514.813,82	432.247,61
14	943.856	56.631,35	514.813,82	458.182,47
15	485.673	29.140,40	514.813,82	485.673,41
16	0,00	0,00		

Ako smo dobro formirali otplatni plan za kredit, dug na kraju isteka 15 godina (vremena otplate kredita) treba biti jednak nuli

Zadatak 2

- Kada se nacrta zavisnost duga i otplate u funkciji godina može se vidjeti kako dug opada, a otplata raste kako godine prolaze, da bi se na kraju (15. godina) dug i otplata izjednačili.



Za promjenu tipa dijagrama potrebno je označiti dijagram i izabrati *Design -> Change Chart Type*

Zadatak 2

- Da bismo izračunali ukupnu zaradu, tabelu ćemo proširiti sa četiri kolone
  - Održavanje
  - Proizvodnja električne energije
  - Prihod
  - Zarada
- Održavanje je isto tokom posmatranih 15 godina

G13 =$D$4

	A	B	C	D	E	F	G
4	Troskovi odrzavanja:			100000	KM		
5	Kamata:			0,06			
6	Faktor opterecenja agregata:			0,3			
7	Broj godina			15,00			
8	Cijena energije:			0,1652	KM/KWh		
9	Troskovi investicije:			5.000.000,00	KM		
10	Rata kredita:			514.813,82	KM		
11							
12		Godina	Dug	Kamata	Rata	Otplata	Održavanje
13		1	5.000.000	300.000,00	514.813,82	214.813,82	100.000,00

Zadatak 2

- Proizvodnja električne energije u jednoj godini jednaka je proizvodu snage agregata, faktora opterećenja i vremena rada.

H13 =$D$3*1000*$D$6*8760

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	Kapitalni troskovi:			2.500.000,00	KM/MW			
3	Snaga agregata:			2	MW			
4	Troskovi odrzavanja:			100000	KM			
5	Kamata:			0,06				
6	Faktor opterecenja agregata:			0,3				
7	Broj godina			15,00				
8	Cijena energije:			0,1652	KM/KWh			
9	Troskovi investicije:			5.000.000,00	KM			
10	Rata kredita:			514.813,82	KM			
11								
12		Godina	Dug	Kamata	Rata	Otplata	Održavanje	Proizvodnja [kWh]
13		1	5.000.000	300.000,00	514.813,82	214.813,82	100.000,00	5.256.000,00

Zadatak 2

- Prihod od prodaje električne energije je jednak proizvodu cijene električne energije i proizvedene energije.

I13 =H13*$D$8

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2	Kapitalni troskovi:			2.500.000,00	KM/MW				
3	Snaga agregata:			2	MW				
4	Troskovi odrzavanja:			100000	KM				
5	Kamata:			0,06					
6	Faktor opterecenja agregata:			0,3					
7	Broj godina			15,00					
8	Cijena energije:			0,1652	KM/KWh				
9	Troskovi investicije:			5.000.000,00	KM				
10	Rata kredita:			514.813,82	KM				
11									
12		Godina	Dug	Kamata	Rata	Otplata	Održavanje	Proizvodnja [kWh]	Prihod [KM]
13		1	5.000.000	300.000,00	514.813,82	214.813,82	100.000,00	5.256.000,00	868.291,20

Zadatak 2

- Na kraju, zarada je jednaka razlici prihoda i rashoda (troškovi održavanja, rata kredita)

J13 | =I13-G13-E13

Kapitalni troskovi:	2.500.000,00	KM/MW
Snaga agregata:	2	MW
Troskovi odrzavanja:	100000	KM
Kamata:	0,06	
Faktor opterecenja agregata:	0,3	
Broj godina	15,00	
Cijena energije:	0,1652	KM/KWh
Troskovi investicije:	5.000.000,00	KM
Rata kredita:	514.813,82	KM

Godina	Dug	Kamata	Rata	Otplata	Održavanje	Proizvodnja [kWh]	Prihod [KM]	Zarada [KM]
1	5.000.000	300.000,00	514.813,82	214.813,82	100.000,00	5.256.000,00	868.291,20	253.477,38

Zadatak 2

- Markerom popune popunjavamo ostale ćelije (voditi računa o apsolutnom adresiranju)

Godina	Dug	Kamata	Rata	Otplata	Održavanje	Proizvodnja [kWh]	Prihod [KM]	Zarada [KM]
1	5.000.000	300.000,00	514.813,82	214.813,82	100.000	5.256.000,00	868.291,20	253.477,38
2	4.785.186	287.111,17	514.813,82	227.702,65	100.000	5.256.000,00	868.291,20	253.477,38
3	4.557.484	273.449,01	514.813,82	241.364,81	100.000	5.256.000,00	868.291,20	253.477,38
4	4.316.119	258.967,12	514.813,82	255.846,70	100.000	5.256.000,00	868.291,20	253.477,38
5	4.060.272	243.616,32	514.813,82	271.197,50	100.000	5.256.000,00	868.291,20	253.477,38
6	3.789.075	227.344,47	514.813,82	287.469,35	100.000	5.256.000,00	868.291,20	253.477,38
7	3.501.605	210.096,31	514.813,82	304.717,51	100.000	5.256.000,00	868.291,20	253.477,38
8	3.196.888	191.813,26	514.813,82	323.000,56	100.000	5.256.000,00	868.291,20	253.477,38
9	2.873.887	172.433,23	514.813,82	342.380,59	100.000	5.256.000,00	868.291,20	253.477,38
10	2.531.507	151.890,39	514.813,82	362.923,43	100.000	5.256.000,00	868.291,20	253.477,38
11	2.168.583	130.114,99	514.813,82	384.698,83	100.000	5.256.000,00	868.291,20	253.477,38
12	1.783.884	107.033,06	514.813,82	407.780,76	100.000	5.256.000,00	868.291,20	253.477,38
13	1.376.103	82.566,21	514.813,82	432.247,61	100.000	5.256.000,00	868.291,20	253.477,38
14	943.856	56.631,35	514.813,82	458.182,47	100.000	5.256.000,00	868.291,20	253.477,38
15	485.673	29.140,40	514.813,82	485.673,41	100.000	5.256.000,00	868.291,20	253.477,38
16	0,00	0,00						

Zadatak 2

- Sumiranjem kolone kamata dobićemo iznos koji će biti uplaćen kroz ratu kredita za kamatu
- Koristeći marker popune – “povlačeći” ga u desnu stranu dobićemo sume ostalih kolona (prikazano na sljedećem slajdu)
- Na sljedećem slajdu možemo vidjeti:
  - Ukupna otplata je upravo jednaka iznosu kredita
  - Ukupna otplata + Ukupna kamata = Zbir rata kredita
  - Ukupna zarada je 3802160,70 KM.

D30 =SUM(D13:D27)

	A	B	C	D	E
10		Rata kredita:		514.813,82	KM
11					
12		Godina	Dug	Kamata	Ra
13		1	5.000.000	300.000,00	514.8
14		2	4.785.186	287.111,17	514.8
15		3	4.557.484	273.449,01	514.8
16		4	4.316.119	258.967,12	514.8
17		5	4.060.272	243.616,32	514.8
18		6	3.789.075	227.344,47	514.8
19		7	3.501.605	210.096,31	514.8
20		8	3.196.888	191.813,26	514.8
21		9	2.873.887	172.433,23	514.8
22		10	2.531.507	151.890,39	514.8
23		11	2.168.583	130.114,99	514.8
24		12	1.783.884	107.033,06	514.8
25		13	1.376.103	82.566,21	514.8
26		14	943.856	56.631,35	514.8
27		15	485.673	29.140,40	514.8
28		16	0,00	0,00	
29					
30		Ukupno:		2.722.207,30	7.722.2

Zadatak 2

Godina	Dug	Kamata	Rata	Otplata	Održavanje	Proizvodnja [kWh]	Prihod [KM]	Zarada [KM]
1	5.000.000	300.000,00	514.813,82	214.813,82	100.000	5.256.000,00	868.291,20	253.477,38
2	4.785.186	287.111,17	514.813,82	227.702,65	100.000	5.256.000,00	868.291,20	253.477,38
3	4.557.484	273.449,01	514.813,82	241.364,81	100.000	5.256.000,00	868.291,20	253.477,38
4	4.316.119	258.967,12	514.813,82	255.846,70	100.000	5.256.000,00	868.291,20	253.477,38
5	4.060.272	243.616,32	514.813,82	271.197,50	100.000	5.256.000,00	868.291,20	253.477,38
6	3.789.075	227.344,47	514.813,82	287.469,35	100.000	5.256.000,00	868.291,20	253.477,38
7	3.501.605	210.096,31	514.813,82	304.717,51	100.000	5.256.000,00	868.291,20	253.477,38
8	3.196.888	191.813,26	514.813,82	323.000,56	100.000	5.256.000,00	868.291,20	253.477,38
9	2.873.887	172.433,23	514.813,82	342.380,59	100.000	5.256.000,00	868.291,20	253.477,38
10	2.531.507	151.890,39	514.813,82	362.923,43	100.000	5.256.000,00	868.291,20	253.477,38
11	2.168.583	130.114,99	514.813,82	384.698,83	100.000	5.256.000,00	868.291,20	253.477,38
12	1.783.884	107.033,06	514.813,82	407.780,76	100.000	5.256.000,00	868.291,20	253.477,38
13	1.376.103	82.566,21	514.813,82	432.247,61	100.000	5.256.000,00	868.291,20	253.477,38
14	943.856	56.631,35	514.813,82	458.182,47	100.000	5.256.000,00	868.291,20	253.477,38
15	485.673	29.140,40	514.813,82	485.673,41	100.000	5.256.000,00	868.291,20	253.477,38
16	0,00	0,00						
Ukupno:		2.722.207,30	7.722.207,30	5.000.000,00	1.500.000,00	78.840.000,00	13.024.368,00	3.802.160,70

Zadatak 2

- Ako bi u prethodnom zadatku grejs period kredita bio godinu dana (npr. dok traje izgradnja) onda je potrebno korigovati ratu kredita
  - Prve godine se ne plaća rata kredita ali se obračunava kamata, pa se dug uvećava za iznos kamate
  - Da bi se u planiranom periodu otplatio dug potrebno je, pri proračunu rate kredita, smanjiti broj godina otplate za trajanje grejs perioda, a iznos kredita uvećati za kamateu nastalu tokom grejs perioda

Grejs period je period u kome je kredit stavljen na raspolaganje korisniku, ali nije još započeta otplata glavnice kredita.

SUM | =-PMT(D5;D7-1;C14)

	A	B	C	D	E	F
7		Broj godina		15,00		
8		Cijena energije:		0,1652	KM/KWh	
9		Troskovi investicije:		5.000.000,00	KM	
10		Rata kredita:		=-PMT(D5;D7-1	KM	
11						
12		Godina	Dug	Kamata	Rata	Otplata
13		1	5.000.000	300.000,00	0,00	-300.000,00
14		2	5.300.000	318.000,00	570.200,02	252.200,02
15		3	5.047.800	302.868,00	570.200,02	267.332,02
27		15	537.925	32.275,47	570.200,02	537.924,55
28		16	0,00	0,00		

Zadatak 3

Zadatak 2: Cijena energije iz vjetroelektrane

Elektrana će imati 40 agregata po 1,5 MW prečnika ktužnice koju opisuju lopatice vjetroturbine od 60 m. Investicioni troškovi su 3.000,00 KM/kW, a troškovi rada i održavanja se procjenjuju na 1% investicionih troškova. Projekat se finansira iz kredita, sa rokom otplate od 20 godina i kamatnom stopom od 5,8 %, i investicije od 45 miliona KM za koju se traži godišnji povrat od 15 %. Turbine će biti postavljene na lokaciji sa *Rayleigh*-ovim vjetrom srednje brzine 8,5 m/s. Pri proračunima koristiti aproksimativnu formulu:

$$CF = 0,087 \cdot v_{sr}[m/s] - \frac{P[kW]}{(D[m])^2},$$

gdje je:

v_{sr} - srednja brzina vjetra,

P - snaga generatora,

D - prečnik kružnice koju opisuju lopatice vjetroturbine.

a) Kolika je isplativa cijena električne energije za investitora?
b) Nacrtati zavisnost cijene električne energije u funkciji srednje brzine vjetra ($LCOE=f(v_{sr})$) i faktora kapaciteta ($LCOE=f(CF)$).
c) Odrediti koja je najmanja srednja brzina vjetra pri kojoj se isplati investirati u ovaj projekat ako je zagarantovana otkupna cijena električne energije 0,1652 KM/kWh?

Zadatak 3

- Prvo ćemo unijeti podatke

O15

	A	B	C	D	E	F
1						
2		Podaci				
3		Broj agregata		40		
4		Snaga jednog agregata		1,5		[MW]
5		Troškovi		3.000,00		[KM/kW]
6		Investicija		45.000.000,00		[KM]
7		Održavanje		1,00%		
8		Kamata		7,00%		
9		Godišnji povrat		15,00%		
10		Srednja brzina vjetra		8,50		[m/s]
11		Prečnik lopatica		60,00		[m]
12		Broj godina		20,00		[god]

Zadatak 3

- Zatim, proračunavamo:
  - Snagu elektrane

J4 =D3*D4

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1										
2	Podaci							Proračun		
3	Broj agregata		40							
4	Snaga jednog agregata		1,5	[MW]				Ukupna snaga elekrane	60	[MW]

  - *CF*

$$CF = 0,087 \cdot v_{sr}[m/s] - \frac{P[kW]}{(D[m])^2},$$

J5 =0,087*D10-D4*1000/D11^2

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1										
2	Podaci							Proračun		
3	Broj agregata		40							
4	Snaga jednog agregata		1,5	[MW]				Ukupna snaga elekrane	60	[MW]
5	Troškovi		3.000,00	[KM/kW]				CF	0,3228	

Zadatak 3

– Godišnju proizvodnju el. energije $$W = P_n \cdot CF \cdot T$$

J6 =8760*1000*J4*J5

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1										
2	Podaci							Proračun		
3	Broj agregata		40							
4	Snaga jednog agregata		1,5	[MW]				Ukupna snaga elekrane	60	[MW]
5	Troškovi		3.000,00	[KM/kW]				CF	0,3228	
6	Investicija		45.000.000,00	[KM]				Godišnja proizvedena energija	169.681.200,00	[kWh]

– Ukupno ulaganje

J7 =D5*J4*1000

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1										
2	Podaci							Proračun		
3	Broj agregata		40							
4	Snaga jednog agregata		1,5	[MW]				Ukupna snaga elekrane	60	[MW]
5	Troškovi		3.000,00	[KM/kW]				CF	0,3228	
6	Investicija		45.000.000,00	[KM]				Godišnja proizvedena energija	169.681.200,00	[kWh]
7	Održavanje		1,00%					Ukupno ulaganje	180.000.000,00	[KM]

Zadatak 3

– Iznos kredita

J8 =J7-D6

Podaci		
Broj agregata	40	
Snaga jednog agregata	1,5	[MW]
Troškovi	3.000,00	[KM/kW]
Investicija	45.000.000,00	[KM]
Održavanje	1,00%	
Kamata	7,00%	

Proračun		
Ukupna snaga elekrane	60	[MW]
CF	0,3228	
Godišnja proizvedena energija	169.681.200,00	[kWh]
Ukupno ulaganje	180.000.000,00	[KM]
Kredit	135.000.000,00	[KM]

– Ratu kredita

J9 =-PMT(D8;D12;J8)

Podaci		
Broj agregata	40	
Snaga jednog agregata	1,5	[MW]
Troškovi	3.000,00	[KM/kW]
Investicija	45.000.000,00	[KM]
Održavanje	1,00%	
Kamata	7,00%	
Godišnji povrat	15,00%	

Proračun		
Ukupna snaga elekrane	60	[MW]
CF	0,3228	
Godišnja proizvedena energija	169.681.200,00	[kWh]
Ukupno ulaganje	180.000.000,00	[KM]
Kredit	135.000.000,00	[KM]
Rata kredita	12.743.044,98	[KM]

Zadatak 3

– Godišnji povrat investicije

J10 =D9*D6

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
5	Troškovi		3.000,00		[KM/kW]			CF	0,3228	
6	Investicija		45.000.000,00		[KM]			Godišnja proizvedena energija	169.681.200,00	[kWh]
7	Održavanje		1,00%					Ukupno ulaganje	180.000.000,00	[KM]
8	Kamata		7,00%					Kredit	135.000.000,00	[KM]
9	Godišnji povrat		15,00%					Rata kredita	12.743.044,98	[KM]

– Godišnje rashode (troškovi održavanja, rata kredita, povrat investicije)

J12 =J10+J9+D7*J7

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
5	Troškovi		3.000,00		[KM/kW]			CF	0,3228	
6	Investicija		45.000.000,00		[KM]			Godišnja proizvedena energija	169.681.200,00	[kWh]
7	Održavanje		1,00%					Ukupno ulaganje	180.000.000,00	[KM]
8	Kamata		7,00%					Kredit	135.000.000,00	[KM]
9	Godišnji povrat		15,00%					Rata kredita	12.743.044,98	[KM]
10	Srednja brzina vjetra		8,50		[m/s]			Godišnji povrat investicije	6.750.000,00	[KM]
11	Prečnik lopatica		60,00		[m]					
12	Broj godina		20,00		[god]			Godišnji rashodi	21.293.044,98	[KM]

Zadatak 3

– Cijenu električne energije

$$LCOE = \frac{Godišnji\ rashodi}{Godišnja\ proizvodnja\ el.energije}$$

J13 =J12/J6

Podaci		
Broj agregata	40	
Snaga jednog agregata	1,5	[MW]
Troškovi	3.000,00	[KM/kW]
Investicija	45.000.000,00	[KM]
Održavanje	1,00%	
Kamata	7,00%	
Godišnji povrat	15,00%	
Srednja brzina vjetra	8,50	[m/s]
Prečnik lopatica	60,00	[m]
Broj godina	20,00	[god]

Proračun		
Ukupna snaga elekrane	60	[MW]
CF	0,3228	
Godišnja proizvedena energija	169.681.200,00	[kWh]
Ukupno ulaganje	180.000.000,00	[KM]
Kredit	135.000.000,00	[KM]
Rata kredita	12.743.044,98	[KM]
Godišnji povrat investicije	6.750.000,00	[KM]
Godišnji rashodi	21.293.044,98	[KM]
Cijena el. Energije (LCOE)	0,1255	[KM/kWh]

Zadatak 3

- Da bismo nacrtali zavisnost cijene električne energije u funkciji srednje brzine vjetra i faktora kapaciteta formiraćemo tabelu gdje ćemo za različite brzine vjetra priračunati *CF* i cijenu el. energije
  - U prve ćelije unosimo formule, a ostale popunjavamo markerom popune
  - Srednju brzinu vjetra mijenjamo od 6 m/s do 15 m/s

$$CF = 0,087 \cdot v_{sr}[m/s] - \frac{P[kW]}{(D[m])^2},$$

$$LCOE = \frac{Godišnji\ rashodi}{Godišnja\ proizvodnja\ el.energije}$$

=0,087*B18-$D$4*1000/$D$11^2

B	C
v_{sr}[m/s]	CF
6,00	0,1053
6,50	0,1488
7,00	0,1923
7,50	0,2358

=$J$12/(8760*C18*$J$4*1000)

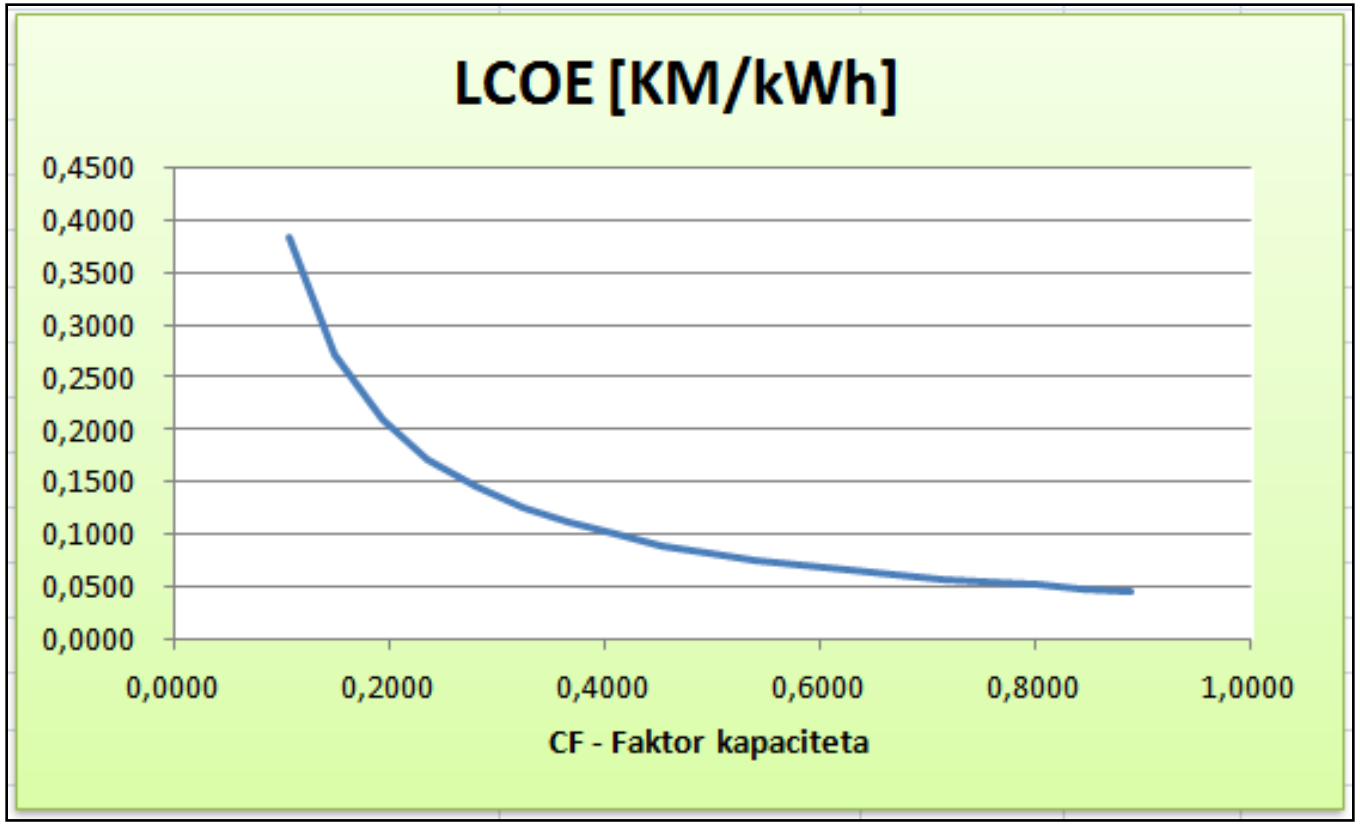
B	C	D
v_{sr}[m/s]	CF	LCOE [KM/kWh]
6,00	0,1053	0,3846
6,50	0,1488	0,2722

Zadatak 3

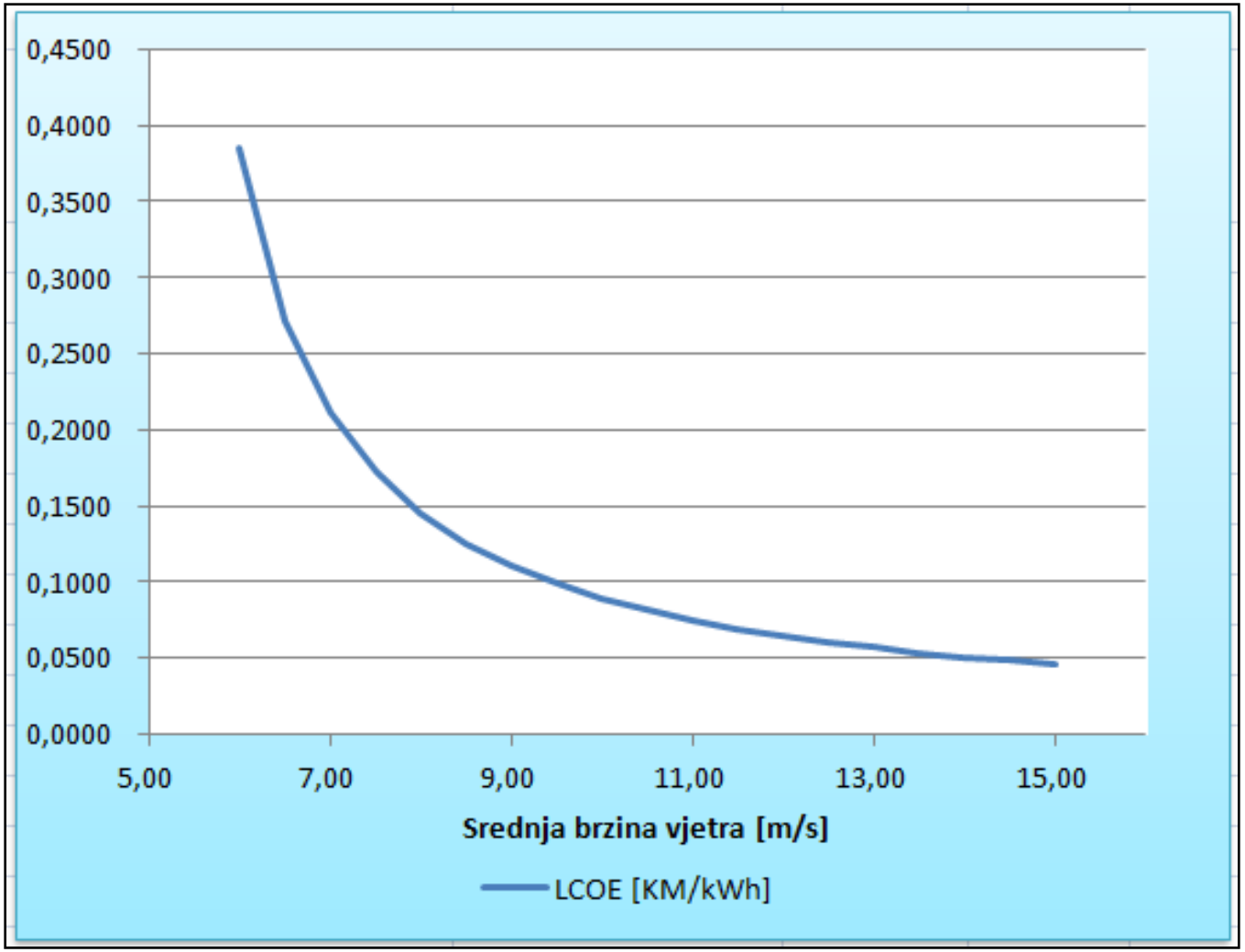
- Označavanjem određenih kolona mogu se nacrtati traženi dijagrami – dati na sljedećim slajdovima
- Primijetimo da cijena električne energije opada kako srednja brzina vjetra raste (porastom srednje brzine vjetra troškovi ostaju isti, a proizvodi se veća količina električne energije)
- Također, cijena električne energije opada kada se *CF* povećava – zato što porastom faktora kapaciteta troškovi ostaju isti, a proizvodi se veća količina električne energije

v_{sr}[m/s]	CF	LCOE [KM/kWh]
6,00	0,1053	0,3846
6,50	0,1488	0,2722
7,00	0,1923	0,2106
7,50	0,2358	0,1718
8,00	0,2793	0,1450
8,50	0,3228	0,1255
9,00	0,3663	0,1106
9,50	0,4098	0,0988
10,00	0,4533	0,0894
10,50	0,4968	0,0815
11,00	0,5403	0,0750
11,50	0,5838	0,0694
12,00	0,6273	0,0646
12,50	0,6708	0,0604
13,00	0,7143	0,0567
13,50	0,7578	0,0535
14,00	0,8013	0,0506
14,50	0,8448	0,0480
15,00	0,8883	0,0456

Zadatak 3


LCOE [KM/kWh]
0,4500
0,4000
0,3500
0,3000
0,2500
0,2000
0,1500
0,1000
0,0500
0,0000
0,0000
0,2000
0,4000
0,6000
0,8000
1,0000
CF - Faktor kapaciteta

Zadatak 3


0,4500
0,4000
0,3500
0,3000
0,2500
0,2000
0,1500
0,1000
0,0500
0,0000
5,00
7,00
9,00
11,00
13,00
15,00
Srednja brzina vjetra [m/s]
LCOE [KM/kWh]

Zadatak 3

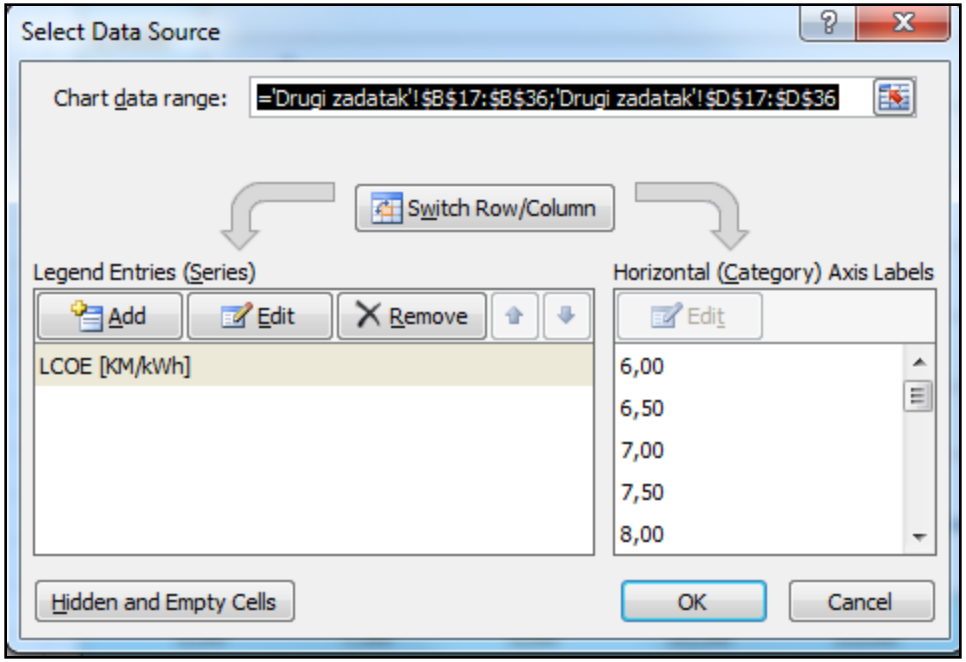
- Da bismo grafički prikazali najmanju srednju vrijednost brzine vjetra pri kojoj se isplati investirati ako je zagarantovana otkupna cijena 0,1652 KM/kWh proširimo tabelu sa jednom kolonom

v_{sr}[m/s]	CF	LCOE [KM/kWh]	Zagarantovana cijena [KM/kWh]
6,00	0,1053	0,3846	0,1652
6,50	0,1488	0,2722	0,1652
7,00	0,1923	0,2106	0,1652
7,50	0,2358	0,1718	0,1652
8,00	0,2793	0,1450	0,1652
8,50	0,3228	0,1255	0,1652
9,00	0,3663	0,1106	0,1652
9,50	0,4098	0,0988	0,1652
9,50	0,4098	0,0988	0,1652
10,00	0,4533	0,0894	0,1652
10,50	0,4968	0,0815	0,1652
11,00	0,5403	0,0750	0,1652
11,50	0,5838	0,0694	0,1652
12,00	0,6273	0,0646	0,1652
12,50	0,6708	0,0604	0,1652
13,00	0,7143	0,0567	0,1652
13,50	0,7578	0,0535	0,1652
14,00	0,8013	0,0506	0,1652
14,50	0,8448	0,0480	0,1652
15,00	0,8883	0,0456	0,1652

- Dodajmo zagarantovanu otkupnu cijenu na postojeći dijagram zavisnosti cijene električne energije od srednje brzine vjetra
  - Označimo dijagram

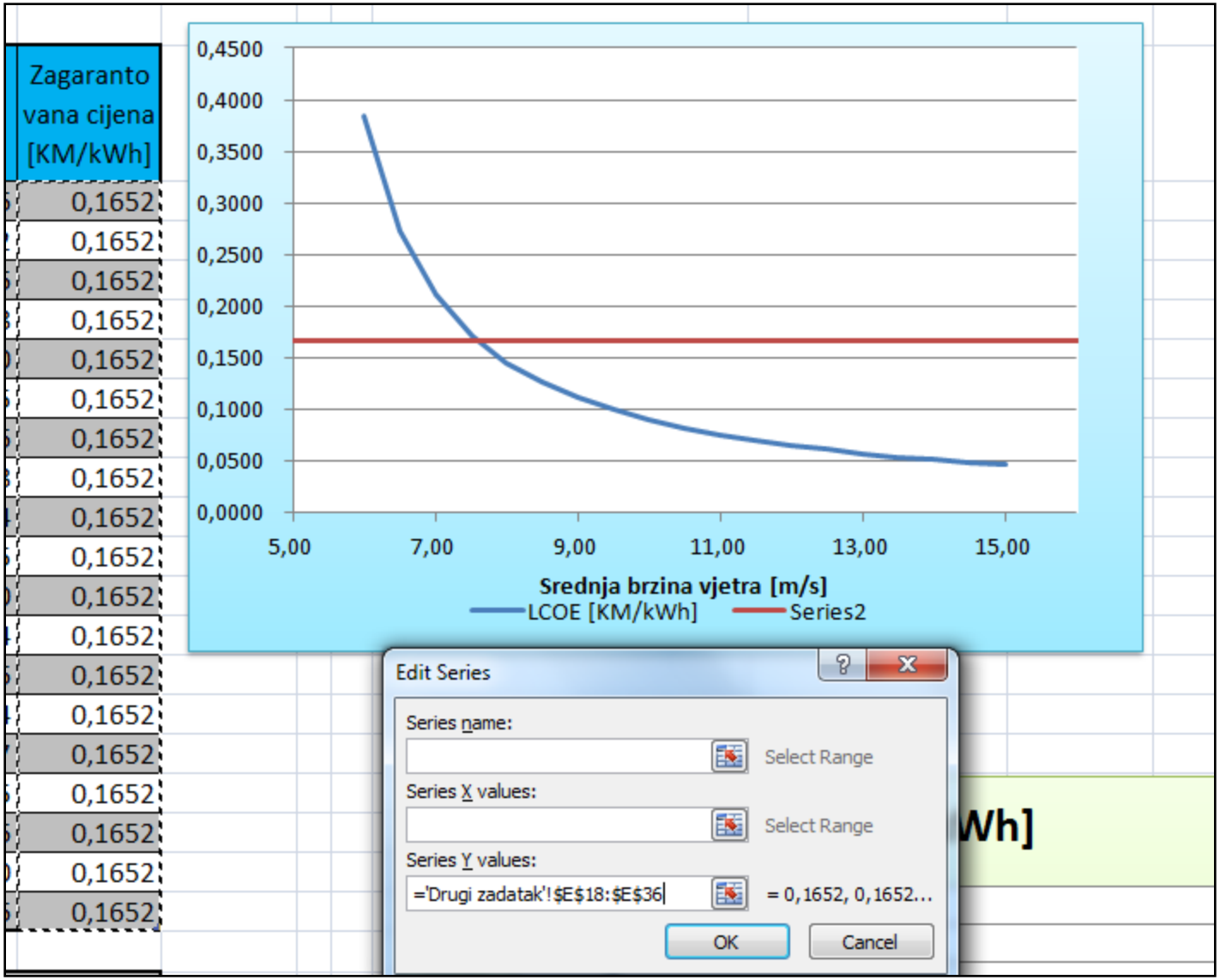
Zadatak 3

- *Design - > Select Data*



- Izaberemo *Add*
- Za *Series Y Values* izaberemo kolonu zagarantovana otkupna cijena
- Potvrdimo na *OK - > OK*

Zadatak 3


Zagarantovana cijena [KM/kWh]
0,1652
0,4500
0,4000
0,3500
0,3000
0,2500
0,2000
0,1500
0,1000
0,0500
0,0000
5,00
7,00
9,00
11,00
13,00
15,00
Srednja brzina vjetra [m/s]
LCOE [KM/kWh]
Series2
Edit Series
Series name:
Select Range
Series X values:
Select Range
Series Y values:
='Drugi zadatak'!$E$18:$E$36
= 0,1652, 0,1652...
OK
Cancel

Zadatak 3

- U presjeku zagarantovane cijene električne energije i proračunate cijene električne energije dobijamo najmanju srednju brzinu vjetra pri kojoj se isplati investirati u vjetroelektranu
- Sa slike se može vidjeti da je najmanja srednja brzina vjetra pri kojoj se isplati investirati u vjetroelektranu oko 7,5 m/s

---

- Za samostalan rad – koristeći *Solver* izračunati tačnu graničnu vrijednost srednje brzine vjetra pri kojoj se isplati investirati u vjetroelektranu
- Rješenje:

Zagarantovana cijena	0,1652	[KM/kW]
Najmanja srednja brzina vjetra pri kojoj se isplati investicija	7,6080	[m/s]